

Erweiterungen des Hilbertraum-Formalismus für volle FFGFT

Vier mathematische Strukturen, eine geometrische Quelle

Johann Pascher

Mai 2026

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- π -Gatter-Abweichung $0,013\% \rightarrow 1 - K_{\text{frak}} = 1,33\%$ (Abschnitt Hilbertraum bleibt $\mathbb{C}^2$).
- 1. Okt. 2026: π -Gatter-Abweichung als nicht direkt messbar gekennzeichnet (wird bei der Pulskalibrierung mit eingestellt), vorher „testbar“.
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : Energiefunktion $f(k_t)$ — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Vorbemerkung

Dokument 230 hat gezeigt, wie sich FFGFT-Aussagen *in den Standard-Hilbertraum übersetzen lassen* – mit Reduktionen, die bei jeder Stufe Information verlieren. Dieses Dokument dreht die Frage um:

*„Welche zusätzlichen mathematischen Strukturen muss man dem Standard-Hilbertraum hinzufügen, damit er die volle FFGFT-Geometrie **nativ** – also ohne Reduktion – abbilden kann?“*

Die Antwort hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: jede notwendige Erweiterung entspricht einer *etablierten mathematischen Struktur* aus anderen Bereichen der theoretischen Physik. FFGFT „erfindet“ keine neue Mathematik; sie ist die spezifische Kombination etablierter Erweiterungen, die parameterfrei alle Standardmodell-Konstanten liefert.

Zeichenerklärung

Geometrische Räume und Hilberträume

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen
$\mathbb{C}^2$	Standard-Qubit-Hilbertraum
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen (Wicklungsindex)
$\aleph_0$	abzählbar unendlich (Hilbertraum-Dimension nach Erweiterung 2)
S^1, S^2	Kreis, 2-Sphäre
T^n	n -Torus, n kompakte Schleifen
$L^2(M, S)$	Schnitte des Spinorbündels S über Mannigfaltigkeit M
$\mathcal{H}_{\text{std}}$	Standard-Hilbertraum
$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^n}$	FFGFT-Hilbertraum auf T^n
$\bigoplus_n$	direkte Summe über Index n
$\bigotimes$	Tensorprodukt

Algebraische Strukturen

Symbol	Bedeutung
$SU(2)$	spezielle unitäre Gruppe (Standard)
$SU_q(2)$	q -deformierte Quantengruppe (Drinfeld-Jimbo)
q	Deformationsparameter, $q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi/75}$
$[n]_q$	q -deformierte Zahl, $[n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Pauli-Matrizen
σ_x^{FFGFT}	FFGFT-modifiziertes $\sigma_x = K_{\text{frak}}\sigma_x$
$[A, B]$	Kommutator $AB - BA$
$\{A, B\}$	Antikommutator $AB + BA$
$\mathbb{1}$	Einheitsmatrix
$\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$	Kronecker-Delta, Levi-Civita-Tensor

FFGFT-Geometrie-Parameter

Symbol	Bedeutung
$\xi_0 = 4/30000$	dimensionsloser FFGFT-Geometrieparameter
ξ	alternative Schreibweise für ξ_0
$D_f = 2,999867$	fraktale Raumzeitdimension
K_{frak}	fraktale Korrektur, $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$
$1 - K_{\text{frak}}$	Deformationsphase, $\approx 0,0133$
v	Higgs-Vakuumerwartungswert, ≈ 246 GeV
$\hbar, c$	Plancksches Wirkungsquantum, Lichtgeschwindigkeit

Wicklungsstruktur (Erweiterungen 2 und 4)

Symbol	Bedeutung
$n \in \mathbb{Z}$	zyklische Wicklungs-Quantenzahl (Schleife)
$ \psi; n\rangle$	Zustand mit Wicklungszahl n
$\mathbb{C}_n^2$	Qubit-Hilbertraum im n -Wicklungssektor
E_n	Energie der n -ten Wicklungsanregung
R	Schleifenradius (Hauptradius des Torus)
$a^\dagger, a$	Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Wicklungsanregungen
$k_t \in \mathbb{Z}$	zeitliche Wicklungs-Quantenzahl
$f(k_t)$	periodische Energiefunktion der k_t -Wicklung
(n_x, n_y, n_z)	räumliche Wicklungs-Quantenzahlen
(n_θ, n_ϕ)	Spin-Wicklungs-Quantenzahlen

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(k_t)$ ist hier die periodische Energiefunktion der zeitlichen Wicklung, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

Operatoren auf Faserbündeln (Erweiterung 3)

Symbol	Bedeutung
$\vec{L}$	Bahn-Drehimpuls-Operator
$\vec{S}$	Spin-Operator
L_i, S_j	Komponenten von $\vec{L}, \vec{S}$
H_{SO}	Spin-Bahn-Kopplungs-Hamilton
$\xi(r)$	radiale Spin-Bahn-Kopplungsfunktion
Z	Kernladungszahl
S	Spinorbündel über T^3 oder T^4
$\mathcal{D}_{T^4}$	Dirac-artiger Operator auf T^4

Standard-QM-Größen

Symbol	Bedeutung
$ \psi\rangle$	Quantenzustand
$ 0\rangle, 1\rangle$	Berechnungsbasis-Zustände
α, β	komplexe Amplituden
$\psi(x, y, z)$	Ortswellenfunktion
$\omega = 2\pi/T$	Kreisfrequenz
E	Energie
m, m_i	Masse, Masse des Fermions i
α	Feinstrukturkonstante
∇^2	Laplace-Operator

Die vier notwendigen Erweiterungen

Aus Dok. 230 wissen wir: die Hilbertraum-Übersetzung eines einzelnen Qubits passiert auf der Bloch-Sphäre (S^2), die durch zwei Reduktionen aus der vollen FFGFT-Geometrie entsteht ($T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow \text{Zylinder} \rightarrow S^2$). Jede dieser Reduktionen entspricht dem Verlust einer Strukturschicht. Um die volle FFGFT zu rekonstruieren, müssen wir vier Erweiterungen zurückgewinnen.

Übersicht:

Stufe	Erweiterung	Mathematisches Vorbild
$S^2 \rightarrow \text{Zylinder}$	deformierte $SU(2)$ -Algebra	Quantengruppen $SU_q(2)$
$\text{Zyl.} \rightarrow T^2$	zusätzliche zyklische Quantenzahl	Kac-Moody-Algebren, Wicklungs-Zustände
$T^2 \rightarrow T^3$	Bündelstruktur statt Tensorprodukt	Faserbündel, Kaluza-Klein
$T^3 \rightarrow T^4$	zusätzliche zeitliche Wicklungsdimension	Kaluza-Klein, kompakte Extradimensionen

1 Erweiterung 1: deformierte SU(2)-Algebra

Standard-Pauli-Algebra

Die Pauli-Matrizen $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ erzeugen die isotrope SU(2)-Algebra:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k, \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{1}. \quad (1)$$

„Isotrop“ bedeutet hier: alle drei Achsen x, y, z sind gleichberechtigt; eine Drehung um σ_x ist exakt äquivalent zu einer Drehung um σ_z nach geeigneter Basisänderung.

FFGFT-Anisotropie

In FFGFT gibt es einen *ausgezeichneten Vorfaktor* für die σ_x -Drehung:

$$\sigma_x^{\text{FFGFT}} = K_{\text{frak}} \cdot \sigma_x, \quad K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867. \quad (2)$$

Die σ_y - und σ_z -Drehungen sind ungestört. Damit ist die Algebra nicht mehr isotrop: σ_x ist ausgezeichnet.

Mathematische Identifikation: $SU_q(2)$

Die $SU_q(2)$ -Quantengruppe (Drinfeld-Jimbo, 1985) ist die q -Deformation der SU(2), mit modifizierten Vertauschungsrelationen. Im Limes $q \rightarrow 1$ wird sie zur Standard-SU(2). Die FFGFT-Anisotropie entspricht der Identifikation:

$$q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi \cdot 100\xi_0} = e^{i\pi/75} \approx 0,999 + 0,042i. \quad (3)$$

Die q -Phase ist klein ($\pi/75 \approx 0,042$ rad), aber strukturell signifikant: sie bricht die kugelsymmetrische SU(2)-Algebra zu einer anisotropen, achsenausgezeichneten Algebra. Die Anisotropie ist die mathematische Erinnerung des Zylinders an seine Torus-Herkunft.

Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum bleibt $\mathbb{C}^2$ – keine Dimensions-Erweiterung.
- Operatoren bleiben 2×2 -Matrizen – keine Matrix-Erweiterung.
- Was sich ändert: die Strukturkonstanten der Algebra (Casimir-Operatoren, Multipliers).
- Konsequenz: alle π -Gatter weichen systematisch um $1 - K_{\text{frak}} = 1,33\%$ vom idealen Wert ab (Dok. 175 §3); die Abweichung wird bei der Pulskalibrierung mit eingestellt und daher nicht direkt messbar ist. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „testbar“ – eine systematische Überrotation um 1,33% wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits (Amplitudenabgleich) mit eingestellt und ist von der Geräte-Variation nicht zu trennen, vgl. Dok. 034.) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 0,013% – mit $\sigma_x^{\text{FFGFT}} = K_{\text{frak}} \sigma_x$ ist die Abweichung $1 - K_{\text{frak}} = 100\xi = 1,33\%$; 0,013% ist ξ selbst; in Dok. 175 und 230 am 30. Sept. 2026 ebenso berichtigt.)

2 Erweiterung 2: zyklische Quantenzahl

Was beim Zylinder fehlt

Der Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$ hat *eine* kompakte Schleife (die Phase θ) und *eine* lineare Achse (z). Im 2-Torus $T^2 = S^1 \times S^1$ sind *beide* Achsen kompakt – das heißt, $z = +1$ und $z = -1$ sind durch

eine zweite Schleife verbunden. Im Bloch-Sphäre-Limes (alle Pole zusammenziehen) und selbst im Zylinder-Limes (eine Schleife auseinanderziehen) verliert man diese Verbindung.

Hilbertraum-Erweiterung

Um die zweite Schleife zu repräsentieren, muss der Hilbertraum eine zusätzliche *Wicklungs-Quantenzahl* $n \in \mathbb{Z}$ tragen. Statt

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \in \mathbb{C}^2 \quad (4)$$

wird der Zustand

$$|\psi; n\rangle = \alpha|0; n\rangle + \beta|1; n\rangle, \quad (5)$$

wobei n angibt, wie oft die Mode-Konfiguration die zweite Schleife des T^2 umläuft. Der Hilbertraum wird:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^2} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}_n^2. \quad (6)$$

Das ist ein *abzählbar unendlich-dimensional* Hilbertraum, nicht mehr 2-dimensional.

Niederenergielimit: warum wir das normalerweise nicht sehen

Höhere Wicklungs-Anregungen ($n \neq 0$) haben höhere Energie:

$$E_n \sim n^2 \cdot \frac{\hbar^2}{mR^2}, \quad (7)$$

wobei R der Schleifenradius ist. Bei niedrigen Energien ist nur $n = 0$ besetzt, und der Hilbertraum reduziert sich effektiv zu $\mathbb{C}^2$ – die Standard-Bloch-Sphäre. Höhere n -Anregungen werden bei makroskopischen R rasch unsichtbar.

Mathematisches Vorbild

Die Struktur $\bigoplus_n \mathbb{C}_n^2$ ist genau das, was in der Stringtheorie als *Wicklungs-Zustände kompakter Dimensionen* auftritt, und in Kac-Moody-Algebren als *Levels*. Auch hier ist die Mathematik bekannt – FFGFT importiert sie mit einer spezifischen geometrischen Bedeutung.

Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum-Dimension wird $\aleph_0$ statt 2.
- Operatoren werden unendlich-dimensional, aber blockdiagonal: innerhalb jedes n -Sektors sind sie 2×2 .
- Zusätzliche Operatoren $a^\dagger, a$ propagieren zwischen Wicklungssektoren ($n \rightarrow n \pm 1$).
- In niederen Energien irrelevant; in der vollen Theorie notwendig (z.B. für Vakuum-Casimir-Effekte zwischen den Polen, Dok. 091/220).

.3 Erweiterung 3: Bündelstruktur statt Tensorprodukt

Standard-QM für ein Teilchen mit Spin

Ein Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen im Raum hat in der Standard-QM den Hilbertraum:

$$\mathcal{H}_{\text{std}} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2. \quad (8)$$

Das *Tensorprodukt* bedeutet: Ortsraum und Spin-Raum sind **unabhängige** Hilberträume. Operatoren des einen Faktors kommutieren mit Operatoren des anderen:

$$[L_i, S_j] = 0 \quad (\text{Bahn- und Spin-Drehimpuls vertauschen}). \quad (9)$$

Spin-Bahn-Kopplung muss als *zusätzlicher Hamilton-Term* eingeführt werden:

$$H_{\text{SO}} = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}, \quad (10)$$

wobei die „Spin-Bahn-Konstante“ $\xi(r)$ ein freier Parameter ist (typisch $\sim Z^4 \alpha^2$ für ein was-serstoffartiges Atom).

FFGFT: Spin und Ort auf demselben T^3

In FFGFT entstehen sowohl der „Ort“ als auch der „Spin“ aus Wicklungen auf demselben 3-Torus T^3 (Dok. 210):

- räumliche Wicklungen (n_x, n_y, n_z) : Modenraum-Position,
- Spin-Wicklungen (n_θ, n_ϕ) : 3-1-Spin-Index.

Beide Sätze von Wicklungszahlen leben auf derselben kompakten Mannigfaltigkeit. Sie sind nicht unabhängig.

Hilbertraum als Spinorbündel

Mathematisch korrekt ist der FFGFT-Hilbertraum für ein Teilchen mit Spin auf T^3 *kein* Tensorprodukt, sondern der Raum der Schnitte eines Spinorbündels:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^3} = L^2(T^3, S), \quad (11)$$

wobei S das Spinorbündel über T^3 ist. In dieser Struktur sind Bahn- und Spin-Operatoren *nicht mehr unabhängig*:

$$[L_i, S_j] \neq 0 \quad \text{mit Korrekturen} \sim \xi. \quad (12)$$

Konsequenz: geometrische Spin-Bahn-Kopplung

Die Spin-Bahn-Kopplung ist in FFGFT *nicht* ein zusätzlicher Hamilton-Term, sondern eine **geometrische Eigenschaft des Bündels**. Die „Spin-Bahn-Konstante“ $\xi(r)$ ist nicht ein freier Parameter, sondern folgt aus der Wicklungsgeometrie. Insbesondere: das Verhalten von $\xi(r) \propto Z^4 \alpha^2$ in schweren Atomen folgt aus der spezifischen Wicklungs-Topologie (Dok. 174).

Mathematisches Vorbild

Die Bündelstruktur ist Standard-Differentialgeometrie – jedes moderne Differentialgeometrie-Lehrbuch behandelt Spinorbündel. Der spezifische FFGFT-Schritt ist die geometrische Identifikation: „Spin und Ort sind nicht zwei Hilberträume, sondern zwei Aspekte derselben Wicklungsstruktur auf einer kompakten Mannigfaltigkeit.“

Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum ist *kein* Tensorprodukt mehr – die algebraische Struktur ist anders.
- Pauli-Prinzip wird geometrisch: zwei Fermionen können nicht denselben Wicklungszustand besetzen, weil die Bündel-Geometrie das verbietet (Dok. 174 §3).

- Drehimpuls-Algebra ist mit Translations-Algebra verschränkt.
- Konsequenz: alle phänomenologischen „Spin-Bahn-Konstanten“ der Atomphysik sind aus FFGFT herleitbar – sie sind nicht frei.

.4 Erweiterung 4: zeitliche Wicklung k_t

Was die Standard-QM mit der Zeit macht

In der Standard-QM ist die Zeit eine *kontinuierliche, lineare* Achse $\mathbb{R}$. Die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi, \quad E = \hbar\omega \quad (\text{Standard-Dispersion}). \quad (13)$$

Die Energie ist linear in der Frequenz $\omega = 2\pi/T$.

FFGFT: Zeit auf S^1

In FFGFT ist die Zeit eine *kompakte* Wicklungsrichtung mit Quantenzahl $k_t \in \mathbb{Z}$ (Dok. 210). Die Energie wird:

$$E = \hbar f(k_t), \quad (14)$$

wobei f eine periodische Funktion ist. Im niedrigsten Wicklungssektor reduziert sich das auf $E \approx \hbar\omega$, aber die Wicklungsstruktur ist real und trägt physikalische Bedeutung.

Mass aus Wicklung

Die zentrale FFGFT-Aussage: **die Masse einer Mode ist die k_t -Wicklungsenergie:**

$$m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)}) \quad \text{für die Mode } i. \quad (15)$$

In Kombination mit der Yukawa-Form (Dok. 006):

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v, \quad (16)$$

folgen alle 12 Standardmodell-Fermionenmassen aus den Tupeln $(n_x, n_y, n_z, k_t^{(i)})$ ohne freie Parameter.

Hilbertraum-Erweiterung

Statt $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$ und Zeit als kontinuierlicher Parameter, wird der volle FFGFT-Hilbertraum:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^4} = L^2(T^4, S), \quad (17)$$

mit Schnitten eines Spinorbündels über dem 4-Torus. Die Schrödinger-Gleichung wird zu einer *Mode-Gleichung* auf T^4 :

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} = \mathcal{D}_{T^4} \varphi_{n,l,j}, \quad (18)$$

wobei $\mathcal{D}_{T^4}$ ein Dirac-artiger Operator auf dem 4-Torus ist. Im Niederenergielimit reduziert sich dies auf die Standard-Schrödinger-Gleichung mit fester Masse.

Mathematisches Vorbild

Kompakte Extra-Dimensionen sind seit Kaluza (1921) und Klein (1926) ein etablierter Rahmen. FFGFT verwendet diese Struktur mit zwei Modifikationen:

- Die Extra-Dimension ist *zeitlich*, nicht räumlich.
- Die Wicklungs-Quantenzahl k_t ist nicht frei, sondern durch Geometrie und Higgs-Matching festgelegt.

Was diese Erweiterung kostet

- Schrödinger-Gleichung selbst wird modifiziert.
- Massen sind nicht mehr externe Parameter.
- Die Standard-QFT-Konstruktion (Lagrangedichten mit Yukawa-Termen) ist eine *Niederenergie-Approximation* der vollen FFGFT-Mode-Theorie.
- Konsequenz: alle 12 Fermionenmassen, die Feinstrukturkonstante, und die Higgs-Selbstkopplung folgen parameterfrei aus der 4D-Wicklungsgeometrie.

.5 Die strukturelle Pointe: bekannte Mathematik, neue Kombination

Jede der vier Erweiterungen entspricht einer mathematisch *wohlbekannten* Struktur:

Erw.	Mathematik	Etabliert seit
1	Quantengruppen $SU_q(2)$	Drinfeld/Jimbo 1985
2	Wicklungs-Anregungen	Stringtheorie, Kac-Moody (1980er)
3	Spinorbündel	Differentialgeometrie 1950er
4	Kompakte Extradimension	Kaluza 1921, Klein 1926

Keine dieser Strukturen ist neu. Was FFGFT *spezifisch* macht, ist die **Kombination**: alle vier Erweiterungen gemeinsam und mit einer einzigen geometrischen Begründung.

Was keine andere Theorie tut:

- Quantengruppen werden in der Mathematik studiert, aber nicht durch Geometrie aus einer Raumzeit-Dimension begründet.
- Stringtheorie hat Wicklungs-Anregungen, aber benötigt 10 oder 11 Dimensionen und liefert die Standardmodell-Massen nicht parameterfrei.
- Spinorbündel sind Standardgeometrie, aber die typischen QFT- Anwendungen geben Spin und Ort als Tensorprodukt vor.
- Kaluza-Klein-Theorien existieren in zahlreichen Varianten, aber keine liefert alle 12 SM-Massen aus einer einzigen kompakten Dimension.

FFGFT ist die *Konvergenz* dieser vier Erweiterungen mit einer gemeinsamen geometrischen Quelle (T^4 und ξ_0).

.6 Was eine Hilbertraum-erweiterte Formulierung leistet

Wenn man den Standard-Hilbertraum mit allen vier Erweiterungen versieht, erhält man eine vollständige FFGFT-äquivalente Formulierung, die für Mathematiker und QM-Praktiker zugänglich ist:

$$\mathcal{H}^{\text{FFGFT}} = L^2(T^4, S) \otimes (\text{deformierte } SU_q(2)\text{-Algebra}), \quad (19)$$

mit zusätzlicher Wicklungs-Quantenzahl n pro Spin-Drehfreiheitsgrad und einer modifizierten Mode-Gleichung $\mathcal{D}_{T^4}\varphi = E\varphi$ statt der Schrödinger-Gleichung.

In dieser Formulierung sind alle FFGFT-Vorhersagen direkt aus der Hilbertraum-Algebra ableitbar:

- Massen aus den k_t -Wicklungen,
- Feinstrukturkonstante aus dem $SU_q(2)$ -Casimir,
- Spin-Bahn-Kopplung aus der Bündelstruktur,
- K_{frak} -Korrekturen aus der Quantengruppen-Deformation,
- Casimir-Effekt und kosmologischer Energieverlust aus den Wicklungs-Vakuum-Strukturen.

Methodische Konsequenz: FFGFT lässt sich *vollständig in Hilbertraum-Sprache formulieren*, vorausgesetzt man akzeptiert die vier Erweiterungen. Wer den Standard-Hilbertraum minimal erweitern möchte, kann mit Stufe 1 ($SU_q(2)$) beginnen, dann Stufe 2 (Wicklungs-Quantenzahl), und so weiter – jede Stufe bringt eine weitere Klasse von FFGFT-Aussagen ins Hilbertraum-Vokabular.

.7 Zusammenfassung

Der Standard-Hilbertraum ($\mathbb{C}^2$ pro Qubit, $L^2(\mathbb{R}^3)$ pro Teilchen, Tensorprodukt für zusammengesetzte Systeme) muss durch **vier Erweiterungen** ergänzt werden, um die volle FFGFT abzubilden:

1. **Deformierte Algebra** $SU_q(2)$ mit $q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})}$.
2. **Zyklische Wicklungs-Quantenzahl** $n \in \mathbb{Z}$ für jede kompakte Dimension; Hilbertraum wird $\bigoplus_n \mathbb{C}_n^2$.
3. **Bündelstruktur** statt Tensorprodukt zwischen Ort und Spin: $L^2(T^3, S)$ mit gekoppelten Operatoren.
4. **Zeitliche Wicklungsdimension** k_t mit Energie $E = \hbar f(k_t)$ statt $E = \hbar\omega$; Massen aus k_t -Wicklungen.

Jede Erweiterung entspricht einer etablierten mathematischen Struktur (Quantengruppen, Stringtheorie-Wicklungen, Differentialgeometrie, Kaluza-Klein). FFGFT ist die spezifische, geometrisch begründete Kombination dieser vier Strukturen, die parameterfrei alle Standardmodell-Konstanten liefert.

Methodische Position:

- FFGFT *fügt sich ein* in den Hilbertraum-Formalismus, sofern dieser entsprechend erweitert wird.
- Die Erweiterungen sind *nicht ad hoc*, sondern folgen aus der spezifischen geometrischen Struktur des T^4 .
- Mathematiker und QM-Praktiker können FFGFT *Stufe für Stufe* adaptieren – mit jeder Erweiterung erhalten sie eine weitere Klasse von vorher externen Parametern als herleitbare Größen.

Verbindung zu Dok. 230: während Dok. 230 die „Abwärts-Übersetzung“ (FFGFT zum Standard-Hilbertraum, mit Reduktionen) beschrieb, formuliert dieses Dokument die „Aufwärts-Übersetzung“ (Hilbertraum-Erweiterungen, um FFGFT nativ zu tragen). Beide Richtungen sind notwendig, um die strukturelle Verbindung vollständig zu verstehen.